

رواد التميز

امتحانات الشهادة السودانية
المرحلة الثانوية
القسم العلمي
مارس 2006م

الرياضيات المتخصصة

مارس 2006م



بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية السودان

وزارة التعليم العام

امتحانات الشهادة الثانوية

اجب عن جميع الاسئلة

السؤال الأول: (٢٠ درجة)

(أ) اختصر الآتي لأبسط صورة :

$$\frac{8}{3 \times 5}$$

$$\frac{56}{1 \times 3 \times 3} = 7 \times 8 = \frac{7 \times 7 \times 8}{(1 \times 3 \times 3)} =$$

(ج) جد قيمة ن من الآتي : $3^n = 6$

$$1 \times 3 \times 3 = 3^3$$

$$3 \times 3 = 3^2$$

$$3 = 3^1$$

(د) ١ / أربع مدن هي أ ، ب ، ج ، د . فإذا كانت

المسافة بالكيلومترات بين أي مدينتين

موضحة في الجدول الآتي :

د	ج	ب	أ	
١٠٠	٤٥	٥٠	.	أ
٣٣	١٥٠	.	٥٠	ب
١٥	.	١٥٠	٤٥	ج
.	١٥	٣٣	١٠٠	د

اكتب مصفوفة تمثل هذه المعلومات .

١٠٠	٤٥	٥٠	.
٣٣	١٥٠	.	٥٠
١٥	.	١٥٠	٤٥
.	١٥	٣٣	١٠٠

(ب) جد الحدين الأوسطين في مفكوك :

$$(س + \frac{1}{س})^٥$$

$$٣ = \frac{٣}{١} = \frac{١+٥}{١} = \frac{١+٥}{١}$$

$$٤ = \frac{٤}{١} = \frac{٣+٥}{١} = \frac{٣+٥}{١}$$

نه الحدين الأوسطين هما ح ٣ و ح ٤

$$٣ = \frac{٣}{١} = \frac{١+٥}{١}$$

$$٤ = \frac{٤}{١} = \frac{٣+٥}{١}$$

$$١٠ = \frac{١٠}{١} = \frac{٤+٥}{١}$$

$$١٠ = \frac{١٠}{١} = \frac{٤+٥}{١}$$

$$٣ = \frac{٣}{١} = \frac{١+٥}{١}$$

$$٤ = \frac{٤}{١} = \frac{٣+٥}{١}$$

$$١٠ = \frac{١٠}{١} = \frac{٤+٥}{١}$$

$$١٠ = \frac{١٠}{١} = \frac{٤+٥}{١}$$

$$١٠ = \frac{١٠}{١} = \frac{٤+٥}{١}$$

١/ عرف الحادثة .

هي أي مجموعة جزئية من فضاء
العينة .

٢/ أثبت أن $\emptyset \in \mathcal{C}$.

أفرض أن $\mathcal{C}$ فضاء عينة

$$\emptyset \in \mathcal{C}$$

$$\mathcal{C} = \{ \emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1,2\} \}$$

$$\mathcal{C} = \{ \emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1,2\} \}$$

$$\mathcal{C} = \{ \emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1,2\} \}$$

$$\mathcal{C} = \{ \emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1,2\} \}$$

(و) في تجربة إلقاء حجر (٢) نرد (زهر طاولة) ،
اكتب الحوادث الآتية :

١/ الحصول على العدد نفسه مرتين .

$$\{ (1,1), (2,2), (3,3), (4,4) \} =$$

$$\{ (1,1), (2,2), (3,3), (4,4) \}$$

٢/ الحصول على فرق بين العددين يساوي

واحد (١) .

$$\{ (1,2), (2,1), (2,3), (3,2) \} =$$

$$\{ (1,2), (2,1), (2,3), (3,2) \}$$

$$\{ (1,2), (2,1), (2,3), (3,2) \}$$

٣/ الحصول على مجموع أقل من واحد (١) .

$$\{ \emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1,2\} \} =$$

٢/ جد قيمة س ، ص إذا كان :

$$\begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 2 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & \text{ص} - \text{ص} \\ 2 & \text{ص} + \text{ص} \end{bmatrix}$$

بمساواة العناصر المتناظرة

$$(1) \leftarrow 4 = \text{ص} - \text{ص}$$

$$(2) \leftarrow 6 = \text{ص} + \text{ص}$$

بجمع المعادلتين

$$10 = 2\text{ص}$$

$$\text{ص} = 5$$

نقصن في (١) لايجاد ص :

$$4 = \text{ص} - 5$$

$$\text{ص} = 9$$

$$\text{ص} = 9$$

١/ أجز عملية الضرب الآتية :

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 2 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 3 \\ 3 & 3 & 4 \end{bmatrix}$$

السؤال الثاني : (٢٠ درجة)

(أ) إذا كان $v = d(s) = \frac{s+1}{s-1}$

أجب عن الآتي :

١/ جد : $d(3)$

أولاً أنوجد $d(3)$:

$$d(3) = \frac{3+1}{3-1} = \frac{4}{2} = 2$$

$$d(d(3)) = d(2) = \frac{2+1}{2-1} = 3$$

$$\frac{1}{d(3)} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \times \frac{3}{3} = \frac{3}{2}$$

٢/ جد مجال تعريف الدالة $v = d(s)$ أعلاه.

$d(s)$ تكون غير معرفة عندما

$$s-1 = 0 \Rightarrow s=1$$

$$s \neq 1 \Rightarrow s \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$$

مجال التقريب

$$s \in]1; +\infty[\cup]-\infty; 1[$$

(ب) ١/ جد الآتي : $\lim_{s \rightarrow \infty} \frac{1}{s+1}$

$$\lim_{s \rightarrow \infty} \frac{1}{s+1} = 0$$

٢/ أثبت أن : $\lim_{s \rightarrow \infty} \frac{1}{s} = 0$

حيث $\lim_{s \rightarrow \infty} \frac{1}{s} = 0$

الايمن =

$$\lim_{s \rightarrow \infty} \frac{1}{s} = \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{1}{s} = 0$$

$$\lim_{s \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{s} \times \frac{1}{s} \right] = \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{1}{s^2} = 0$$

$$\lim_{s \rightarrow \infty} \frac{1}{s} = \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{1}{s} = 0$$

والاييسر *

(ج) ١/ جد المشتقة الأولى للدالة الآتية من المبادئ.

الأولية : $v = s - 1$

$$v = s - 1 \Rightarrow \frac{dv}{ds} = 1$$

$$v = s - 1 \Rightarrow \frac{dv}{ds} = 1$$

$$v = s - 1 \Rightarrow \frac{dv}{ds} = 1$$

$$v = s - 1 \Rightarrow \frac{dv}{ds} = 1$$

$$v = s - 1 \Rightarrow \frac{dv}{ds} = 1$$

$$v = s - 1 \Rightarrow \frac{dv}{ds} = 1$$

٢/ جد المشتقة الثانية للدالة :

$$v = s - 1 \Rightarrow \frac{dv}{ds} = 1$$

$$v = s - 1 \Rightarrow \frac{dv}{ds} = 1$$

$$v = s - 1 \Rightarrow \frac{dv}{ds} = 1$$

$$v = s - 1 \Rightarrow \frac{dv}{ds} = 1$$

$$v = s - 1 \Rightarrow \frac{dv}{ds} = 1$$

$$v = s - 1 \Rightarrow \frac{dv}{ds} = 1$$

(د) جد معادلة المماس لمنحنى الدالة :

$$y = x^2 + 2x - 2 \text{ ، عند } x = 0$$

$$\text{ميل المماس} = \frac{dy}{dx} = 2x + 2$$

$$\text{ميل المماس عند } (0, -2) = 2$$

$$y - (-2) = 2(x - 0)$$

$$y + 2 = 2x$$

$$y = 2x - 2$$

$$y = 2x - 2$$

معادلة المماس

$$y = 2x - 2$$

$$y = 2x - 2$$

(هـ) سلم طوله 5 أمتار يرتكز على حائط رأسي .

فإذا كان أسفل السلم يبعد عن قاعدة الحائط

3 أمتار وبتدأ نزل بمعدل 3 أمتار/ث . فما

معدل نزول أعلى السلم عندئذ ؟

الحل : انظر إلى الشكل التالي

المثلث قائم الزاوية

بافتراض أن السلم هو الوتر

وأسفله ب يبعد 3 متر

عن ج

المثلث قائم الزاوية

$$5^2 = 3^2 + y^2$$

بتفاضل الطرفين بالنسبة لـ t نجد أن :

$$10 = 6 + y^2$$

$$\text{عند } t = 3 \text{ فإن } y = 4$$

$$10 = 6 + y^2$$

$$4 = y^2$$

$$y = 2$$

$$y = 2$$

معدل نزول أعلى السلم 2 متر/ث

الإشارة السالبة تعني أن y تنقص مع الزمن

السؤال الرابع :

(أ) إذا كان متوسط 5 أعداد 3 ومتوسط

4 أعداد منها 3 عن آخر الأعداد

الخمسة بدلالة x

$$x + (x+1) + (x+2) + (x+3) + (x+4) = 15$$

$$5x + 10 = 15$$

$$5x = 5$$

$$x = 1$$

$$x + (x+1) + (x+2) + (x+3) + (x+4) = 15$$

بتعويض 1 في ①

$$1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15$$

$$15 - 15 = 0$$

2/ ما هو التعريف العلمي لعلم الإحصاء ؟

هو مجموعة الطرق والتقنيات العلمية

التي تهدف إلى جمع البيانات الرقمية

ووصفها ووصفها وتحليلها واستخدام

نتائجها في أغراض التنقيب أو التنبؤ أو التقدير

أو التحقق :

3/ عرف الانحراف المعياري لفظياً واكتبه رمزياً .

لفظياً هو الجذر التربيعي للمربع المتوسط

مربعات انحراف المقدرات عن الوسط

الحسابي .

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n}}$$

(ج) جد مركز ونصف قطر الدائرة التي معادلتها

$$x^2 + y^2 - 1 = 0$$

الدائرة التي مركزها نقطة الاصل وطول

نصف قطرها ١ هو $x^2 + y^2 = 1$

$$x^2 + y^2 - 1 = 0$$

في المركز هو (٠، ٠) نصفه ١

(د) المعادلة العامة لمعادلة الدائرة هي :

$$x^2 + y^2 + 2x + 2y + 2 = 0$$

حيث ل، ك، ج ثوابت

ماذا تعني لك المعادلة العامة للدائرة أعلاه

إذا كان :

$$L^2 + K^2 - J < 0$$

المعادلة تمثل دائرة حقيقية

$$L^2 + K^2 - J = 0$$

المعادلة تمثل نقطة وحيدة

$$L^2 + K^2 - J > 0$$

المعادلة لا تمثل دائرة ومجموعة حلها = ∅

(هـ) جد معادلة الدائرة التي نهايتا قطر فيها النقطتان :

$$A(3, 2), B(1, 3)$$

$$(x-3)^2 + (y-2)^2 = (x-1)^2 + (y-3)^2$$

$$x^2 - 6x + 9 + y^2 - 4y + 4 = x^2 - 2x + 1 + y^2 - 6y + 9$$

$$-6x + 9 - 4y + 4 = -2x + 1 - 6y + 9$$

$$-4x - 4y + 13 = -4x - 4y + 10$$

$$-4x - 4y + 13 = -4x - 4y + 10$$

$$-4x - 4y + 13 = -4x - 4y + 10$$

السؤال السادس : (١٥ درجة)

(أ) جد التكاملات الآتية :

$$1/ [x^2 - 1] \text{ دس لكل م } \neq 1$$

$$= \frac{1}{2} \ln \left| \frac{x-1}{x+1} \right| + C$$

$$1/ [x^2 - 1] \text{ دس}$$

$$= \frac{1}{2} \ln \left| \frac{x-1}{x+1} \right| + C$$

$$= \frac{1}{2} \ln \left| \frac{x-1}{x+1} \right| + C$$

(ج) جد وسيط الأعداد الآتية :

$$0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5$$

أولاً نرتب الأعداد تصاعدياً

$$0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5$$

$$\text{ترتيب الـ ٥ = } \frac{1+5}{2} = 3$$

في الـ ٣ هو المفرد رقم ٣

$$\text{في الـ ٣ = } 1$$

٢/ جد المتوال من الجدول التكراري الآتي الذي يوضح

توزيع درجات عدد من الطالبات في امتحان لمادة

العلوم درجته القصوى ٤٠ درجة

البنات	١٠ - ٢٠	٢٠ - ٣٠	٣٠ - ٤٠	٤٠ - ٥٠
التكرار	١٠	١١	٤	٥
عدد الطالبات				

يتمثل إيجاد المتوال باستخدام طريقة بيرسون

$$\text{المتوال} = \text{بداية الفئة المتداخلة} + S$$

تمثلت حساب S من المعادلة

$$\frac{S}{f - S} = \frac{L - K}{L - K}$$

حيث L = التكرار المتوالي

L = التكرار قبل التكرار المتوالي

L = التكرار بعد التكرار المتوالي

f = طول الفئة المتداخلة

$$\frac{S}{10 - 11} = \frac{4 - 11}{10 - 11}$$

$$S = \frac{7}{10 - 11} = -7$$

$$8.75 = \frac{7}{10} = S \quad 7.0 = S$$

$$\text{في المتوال} = 8.75 + 0.0 = 8.75$$

$$\frac{2}{(1-s)^2} \Big|_{s=1} = 2$$

$$= (1-s)^{-2} \cdot (-s) =$$

$$= \frac{1}{1-s} + \frac{1}{(1-s)^2} =$$

$$= \frac{1}{1-s} + \frac{1}{(1-s)^2} =$$

حل آخر: صم ع = 1-s

$$s = \frac{1}{1-s} \Rightarrow s(1-s) = 1 \Rightarrow s - s^2 = 1 \Rightarrow s^2 - s + 1 = 0$$

$$s = \frac{1 \pm \sqrt{1-4}}{2} = \frac{1 \pm \sqrt{-3}}{2} = \frac{1 \pm j\sqrt{3}}{2}$$

$$= \frac{1}{2} (1 \pm j\sqrt{3})$$

$$= \frac{1}{2} (1 + j\sqrt{3}) + \frac{1}{2} (1 - j\sqrt{3}) = 1$$

$$= \frac{1}{1-s} + \frac{1}{(1-s)^2} =$$

$$(b) \text{ احسب: } \left[\frac{1}{s^2} - \frac{1}{s} \right]_{s=1} =$$

$$= \left[\frac{1}{s^2} - \frac{1}{s} \right]_{s=1} =$$

$$= \left(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{1} \right) - \left(\frac{1}{9^2} - \frac{1}{9} \right) =$$

$$= \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{1} \right) - \left(\frac{1}{81} - \frac{1}{9} \right) =$$

$$= \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{1} \right) - \left(\frac{1-9}{81} \right) =$$

$$= \frac{8}{81}$$

(ج) إذا كان $\frac{دس}{دس} = جاس$. جد العلاقة بين

$$ص و جاس عند $ص = \frac{3}{4} \cdot 1 = 0.75$.$$

$$= \frac{جاس}{ص} = جاس$$

$$ص = جاس = 0.75$$

$$ص = \frac{1}{2} ص + جاس = 0.75$$

$$ص = 0.75 \cdot 2 = 1.5$$

$$ص = \frac{1}{2} ص + جاس = 1.5$$

$$ص = \frac{1}{2} ص + جاس = 1.5$$

$$ص = \frac{1}{2} ص + جاس = 1.5$$

$$ص = 1.5$$

$$ص = 1.5$$

العلاقة ص =

$$ص = \frac{1}{2} ص + جاس = 1.5$$

(د) اكتب $\frac{2-s}{s+1}$ في الصورة أ + ب ت
(ت = 1-s)

بالضرب في المرافق:

$$\frac{1-s^2}{(1-s)(1+s)} = \frac{(1-s)(1+s)}{(1-s)(1+s)}$$

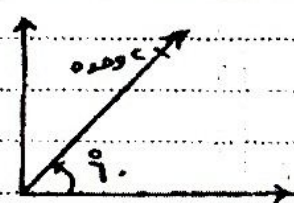
$$= \frac{1-s^2}{1-s^2} = 1$$

(هـ) مثل العدد المركب $z = 2 + j(جاس + ٩٠)$

في شكل أرقند واكتبه بالصورة الديكارتية

(أ + ب ت)

يمثل في شكل أرقند بالصورة $[٩٠^\circ, ٦٠^\circ]$



الصورة الديكارتية:

$$p = ر \cos \theta = 9 \cos 60^\circ = 4.5$$

$$q = ر \sin \theta = 9 \sin 60^\circ = 7.794$$

$$ص = 4.5 + j7.794$$

$$ص = 4.5 + j7.794$$

$$ص = 4.5 + j7.794$$